

NVH Source Locator —



NVH Source Locator —



NVH Source Locator — **Discover the location of noise and vibration sources in your vehicle using Time Difference of Arrival (TDOA) technology.** This innovative system uses multiple sensors to pinpoint the source of NVH issues, allowing for targeted repairs and improved vehicle comfort. The system is designed for easy installation and use, making it a valuable tool for both professional technicians and DIY enthusiasts.

Features

- **Accurate Source Identification**
- **Real-time Data Monitoring**
- **Easy Installation**
- **2-Sensor**
- **3-Sensor**
- **Pro+ (3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+)**
- **Materials**
- **Comprehensive User Manual**
- **Support & Training**
- **Advanced Analytics**
- **Integration with Existing Systems**
- **Mobile App**
- **Pro**
- **Help & Support**
- **Warranty**

How it works {#how-it-works}

The NVH Source Locator system works by using multiple sensors to capture data on noise and vibration. This data is then processed by a central unit to identify the specific location of the source. The system is designed to be user-friendly, with clear instructions and support available for all users. The result is a more comfortable and quieter driving experience.

NVH Source Locator :

• 2 ■■■■■■ → ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■

- ■■■ ■■■■■■■ {#before-you-start}

[illegible]

- ██████████ ████████████████████ ████████████████████ ██████████ ████████████████████ (██████████, ████████████████████████████████)

- [illegible]

NVH

NVH Source Locator

TDOA Calculator PRO

2-Sensor

3-Sensor

3-Sen+

4-Sensor

4-Sen+

3D

3D+

Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration — Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

2-Sensor

{#the-main-tabs}

:

Tab bar (scrolls horizontally on narrow screens)



NVH Source Locator

TDOA Calculator **PRO**

2-Sensor

3-Sensor

3-Sen+

4-Sensor

4-Sent+

3D

3D+

Materials

Help

Free

partial

partial

partial

partial

partial

partial



	1D	2D	3D
2-Sensor	1D-	2D-	3D-
3-Sensor	1D-	2D-	3D-
3-Sen+	1D-	2D-	3D-
4-Sensor	1D-	2D-	3D-
4-Sen+	1D-	2D-	3D-
3D	1D-	2D-	3D-
3D+	1D-	2D-	3D-
Materials	1D-	2D-	3D-
Help	1D-	2D-	3D-

■■■■■ 2-Sensor {#2-sensor-mode}



NVH Source Locator

TDOA Calculator PRO



2-Sensor

3-Sensor

3-Sen+

4-Sensor

4-Sen+

3D

3D+

Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration — Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

2-Sensor

1:

Materials. ,
(, " ", " ", Mild (1020")).
.

,
" " 2.

NVH

NVH Source Locator

TDOA Calculator

PRO

2-Sensor

3-Sensor

3-Sen+

4-Sensor

4-Sen+

3D

3D+

Materials

Same triangle as 3-Sensor, but calibrate & measure **all three pairs** (A-B, A-C, B-C). The solver uses all 3 TDOAs in a least-squares fit — more robust to measurement noise and anisotropic materials. The *RMS residual* tells you how consistent your measurements are.

▲ Show placement guide

Setup

Triangle side lengths

A-B side length

-

100

+

cm

A-C side length

-

90

+

cm

B-C side length

-

80

+

cm

Pair A-B

Calibration & measurement

Calibration time delay — knock outside A-B

-

400

+

μs

2,500 m/s — Closest: PEEK (2,500 m/s)

Event time delay

-

120

+

μs

⊕ trials

Which sensor heard it first?

Sensor A

3-Sensor

,
—
.

■■■■■ Pro+ {#pro-modes}

**XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:**

3-Sen+ (Pro)

■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■ 3-Sensor, ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ (A-B, A-C, B-C). ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ 3 TDOA ■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ — ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.

4-Sensor

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX:

- A-B = ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ (■■■■■/■■■■■■■■■■■■■■■■■■)
- C-D = ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ (■■■■■/■■■■)

[illegible]

4-Sen+ (■■■■■ 2D)

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (REDACTED) [REDACTED].

[REDACTED] A [REDACTED] B, C, D [REDACTED] [REDACTED]. [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

3D

■■■■■■ 3D-■■■■■■■■■■ ■ 4 ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■ 3D-■■■■■■■■■.
 ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ (X, Y, Z) ■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■
 ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ (A-B, A-C, A-D).

3D+ (Pro)

■ 3D, ■ 6 ■ (■ A ■ F) ■ LSQ.
 ■ 3D-■.

Materials {#the-materials-tab}

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXX XXXX 20 °C.

NVH Source Locator

TDOA Calculator PRO

2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ **Materials**

Typical longitudinal wave speeds at ~20 °C (sources: Evident/Olympus NDT & Dakota Ultrasonics). Actual speeds vary with composition, microstructure, temperature, and grain orientation – always calibrate in-situ for best accuracy. **Tap a material to apply its speed across every tab** – calibration Δt is computed from each pair's distance. Pairs without a distance entered are skipped.

Search...

Air 343 m/s ref only ☆

Teflon (PTFE) 1,400 m/s ref only ☆

Mercury 1,450 m/s ref only ☆

Water 1,480 m/s ref only ☆

Silicone rubber 1,485 m/s ref only ☆

Neoprene 1,600 m/s ref only ☆

Motor Oil (SAE 30) 1,740 m/s ref only ☆

Rubber, Butyl 1,800 m/s ref only ☆

Polyurethane 1,900 m/s ref only ☆

Glycerine 1,920 m/s ref only ☆

LDPE 2,080 m/s ref only ☆

Lead 2,160 m/s ref only ☆

NVH Source Locator

TDOA Calculator PRO

Platinum 3,300 m/s ref only ☆

Tin 3,320 m/s ref only ☆

Uranium 3,378 m/s ref only ☆

Bronze 3,530 m/s ☆

Silver 3,607 m/s ref only ☆

Ice 4,000 m/s ref only ☆

Concrete 4,000 m/s ref only ☆

Zinc 4,170 m/s ☆

Brass 4,430 m/s ☆

Iron (cast) 4,572 m/s ☆

Zirconium 4,650 m/s ref only ☆

Copper 4,660 m/s ☆

Tungsten 5,180 m/s ☆

Glass (crown) 5,300 m/s ref only ☆

Monel 5,359 m/s ref only ☆

Nickel 5,630 m/s ☆

Quartz 5,740 m/s ref only ☆

Materials

Materials

Typical longitudinal wave speeds at ~20 °C (sources: Evident/Olympus NDT & Dakota Ultrasonics). Actual speeds vary with composition, microstructure, temperature, and grain orientation – always calibrate in-situ for best accuracy. **Tap a material to apply its speed across every tab** – calibration Δt is computed from each pair's distance. Pairs without a distance entered are skipped.

Materials

14 Typical longitudinal wave speeds at ~20 °C (sources: Evident/Olympus NDT & Dakota Ultrasonics). Actual speeds vary with composition, microstructure, temperature, and grain orientation – always calibrate in-situ for best accuracy. **Tap a material to apply its speed across every tab** – calibration Δt is computed from each pair's distance. Pairs without a distance entered are skipped.

- Air
- Teflon (PTFE), Mild (1020)
- Mercury, 304 (304)
- Water (distilled)
- Silicone rubber
- Neoprene
- Motor Oil (SAE 30)
- Rubber, Butyl
- Polyurethane
- Glycerine
- LDPE
- Lead

- 1000000
- 1000000
- 1000000
- 100000
- 1000000
- 100000000

Temperature is an important parameter for many applications. The temperature sensor provides a digital output of the temperature in degrees Celsius. The sensor is calibrated to 20 °C (68 °F, 293.15 K).

The sensor is also available in a "ref only" version — this version only provides the reference temperature, not the actual temperature. The reference temperature is the temperature of the sensor itself, not the ambient temperature.

Temperature Sensor

The sensor is available in two versions: 1-Sensor and 2-Sensor. The 1-Sensor version only provides the temperature of the sensor itself. The 2-Sensor version provides the temperature of the sensor and the ambient temperature. The 2-Sensor version is more accurate than the 1-Sensor version.

The sensor is also available in a "ref only" version. This version only provides the reference temperature, not the actual temperature. The reference temperature is the temperature of the sensor itself, not the ambient temperature.

Temperature Sensor

The sensor is available in two versions: 1-Sensor and 2-Sensor. The 1-Sensor version only provides the temperature of the sensor itself. The 2-Sensor version provides the temperature of the sensor and the ambient temperature. The 2-Sensor version is more accurate than the 1-Sensor version.

Temperature Sensor

The sensor is available in two versions: 1-Sensor and 2-Sensor. The 1-Sensor version only provides the temperature of the sensor itself. The 2-Sensor version provides the temperature of the sensor and the ambient temperature. The 2-Sensor version is more accurate than the 1-Sensor version.

Temperature Sensor {#temperature-compensation}

The sensor is available in two versions: 1-Sensor and 2-Sensor. The 1-Sensor version only provides the temperature of the sensor itself. The 2-Sensor version provides the temperature of the sensor and the ambient temperature. The 2-Sensor version is more accurate than the 1-Sensor version.

Temperature Sensor

The sensor is available in two versions: 1-Sensor and 2-Sensor. The 1-Sensor version only provides the temperature of the sensor itself. The 2-Sensor version provides the temperature of the sensor and the ambient temperature. The 2-Sensor version is more accurate than the 1-Sensor version.

Units & settings

×

LANGUAGE

English

DISTANCE

cm

inches

TIME

μs

ms

REFERENCE TEMPERATURE

Resets to 20 °C on next app launch

−

20

+

°C

Used for temperature-compensated material speeds. Always calibrate in-situ for best accuracy.

MEASUREMENT HISTORY

🕒 View recent calculations

⬇️ Backup

⬆️ Restore

REPORT

Report header text

e.g. EVDiag NVH Services · service@evdiag.net · +49-XXX-XXXXX

Appears at the top of every printed report.

0 / 500

DATA

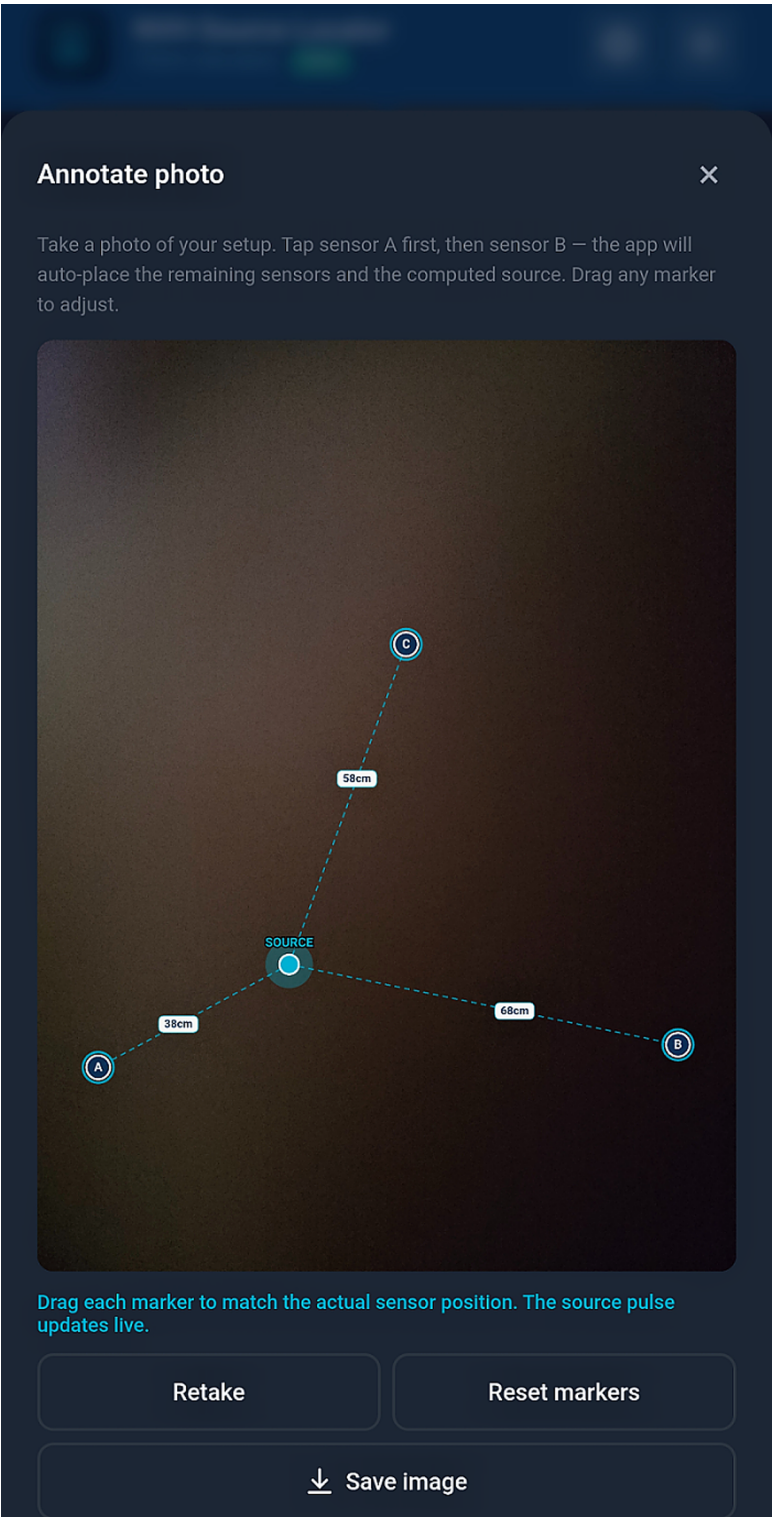
🕒 Show intro screen again

ABOUT

NVH Source Locator · TDOA Calculator for accelerometer-based source localization. Works offline. No data leaves your device.

11/11/2019 11:11:21 AM

- **Materials**
- **Characterization:** " (6 284 @ 60 °C) — N () "



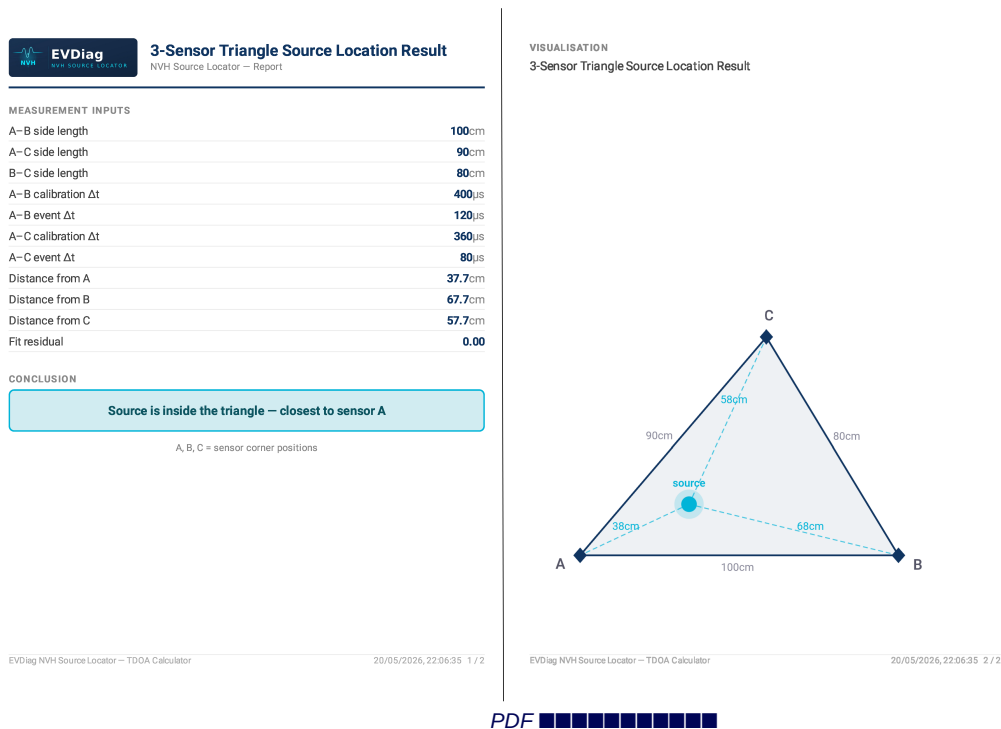
- [A row of 15 black squares] — [A row of 15 black squares]
- [A row of 10 black squares]
- [A row of 10 black squares]
- [A row of 10 black squares] (A, B, C, D, E, F [A row of 10 black squares] — [A row of 10 black squares] 6 [A row of 10 black squares])

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

- **Самостоятельно разработать и реализовать проект по созданию и внедрению системы управления качеством (СУК) в организации. Проект должен включать в себя анализ текущей ситуации, разработку плана внедрения, выбор методов и инструментов, а также оценку результатов.**
- **Самостоятельно разработать и реализовать проект по созданию и внедрению системы управления рисками (СУР) в организации. Проект должен включать в себя анализ текущей ситуации, разработку плана внедрения, выбор методов и инструментов, а также оценку результатов.**

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] PDF-[REDACTED].

■■■■■■■■■■ {#reports}



- **Quantitative (numerical) data** → **measurable and countable**
- **Qualitative (categorical) data** → **descriptive and non-measurable**
- **Primary data** → **collected directly from the source**
- **Secondary data** → **collected from existing sources**
- **Experimental data** → **collected through controlled experiments**
- **Observational data** → **collected through observation**
- **Survey data** → **collected through questionnaires or interviews**
- **Focus group data** → **collected through group discussions**
- **Interview data** → **collected through one-on-one conversations**
- **Document analysis** → **collected through reviewing existing documents**
- **Content analysis** → **collected through analyzing the content of text or media**
- **Case study data** → **collected through in-depth investigation of a specific case**
- **Archival data** → **collected from historical records or documents**
- **Big data** → **large volumes of data generated from various sources**
- **Real-time data** → **collected and analyzed as it is generated**
- **Longitudinal data** → **collected over a period of time to track changes**
- **Cross-sectional data** → **collected at a single point in time**
- **Experimental data** → **collected through controlled experiments**
- **Observational data** → **collected through observation**
- **Survey data** → **collected through questionnaires or interviews**
- **Focus group data** → **collected through group discussions**
- **Interview data** → **collected through one-on-one conversations**
- **Document analysis** → **collected through reviewing existing documents**
- **Content analysis** → **collected through analyzing the content of text or media**
- **Case study data** → **collected through in-depth investigation of a specific case**
- **Archival data** → **collected from historical records or documents**
- **Big data** → **large volumes of data generated from various sources**
- **Real-time data** → **collected and analyzed as it is generated**
- **Longitudinal data** → **collected over a period of time to track changes**
- **Cross-sectional data** → **collected at a single point in time**

Response	Percentage
U.S. should take more action	68%
U.S. should take less action	32%

- **Android:** ██████████ ██████████ PDF, ██████████ ███ ██████████ ██████████ ██████████
- **iOS:** ██████████ ██████████ ██████████ → ██████████ ███ PDF, AirPrint ██████████ ██████████

1. 在 $\mathbb{R}^n$ 中，设 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 是一个 $n \times n$ 的实对称矩阵，即 $a_{ij} = a_{ji}$ 。证明：

[illegible]

{#backup-and-restore}

**[REDACTED] → [REDACTED] [REDACTED] → [REDACTED] "[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]". [REDACTED] [REDACTED] JSON-[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Google Drive,
iCloud, OneDrive), [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED].**

100

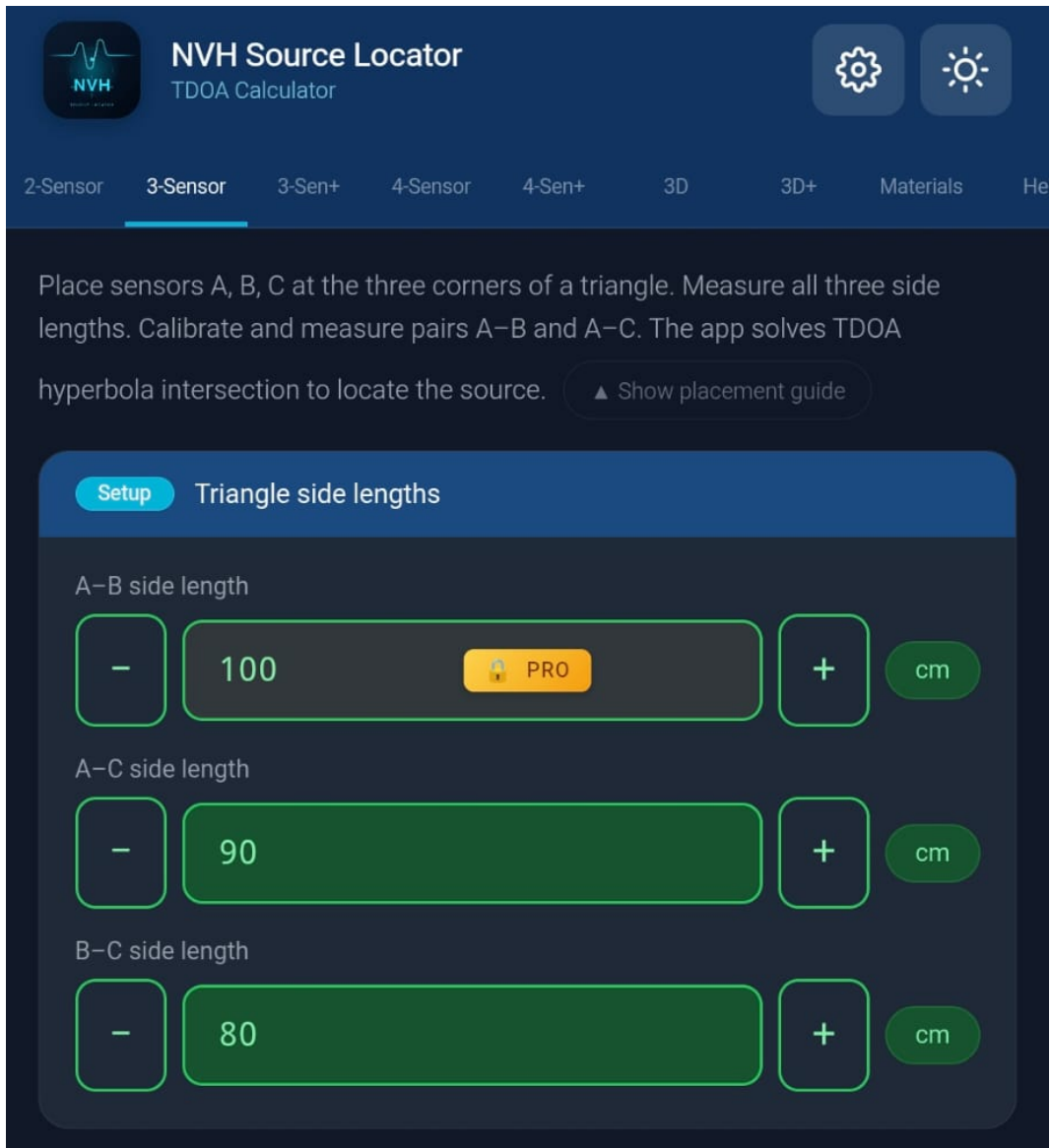
[illegible]

THE FOLLOWING INFORMATION IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE. DATE 8 APR 2009 BY 60322 UCBAW

■■■■■ {#settings}

Page 1 of 1

[illegible]



Paywall



- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Looking for a discount code?
Check the Picoscope Forum →

Paywall

- **2019年12月31日** (2019年12月31日) (\$19.99 2019年12月31日; 2019年12月31日)

■ ■ ■ ■ ■ Pro

■■■■■■■■■■ Pro ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■

- [illegible]

[illegible]

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Android: ■■■■■■ "■■■■■ ■■■■■■■■ Google Play?" ■ paywall ■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■ Google Play ■ ■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■.

iOS: ■■■■■■ App Store 3.1.1 ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■
Apple "■■■■■■■■■■■■ ■■■". ■■■■■■ Google Play ■■■■■■■■ ■■ iOS. ■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■ "■■■■■■■■■■■■ ■■■ App Store" ■ ■■■■■■■■.

Help {#help-tab-and-tutorials}

[illegible]



Works offline

Installable on Android & iOS

No data sent anywhere

Single pair A-B or A-C. Linear result bar.



Two pairs, proportional rectangle map.



Triangle mode, TDOA hyperbola solver.



49 materials. Tap to auto-fill calibration.



Mode explainers, placement guides, and a 10-item FAQ covering calibration, TDOA theory, and accuracy limits.

1

Strike the component outside the sensor pair. Enter the sensor spacing (cm) and the measured time delay (μs) – the app calculates the speed of sound in the material.

■■■■■■■■ Help

■■■■■ ■■■■ ■■■■

- **3D-Modellierung** des Bauteils
- **Materialauswahl** basierend auf mechanischen Eigenschaften
- **Simulationen** zur Analyse von Spannungen und Verformungen
- **Herstellung** mittels CNC-Fräse
- **Prüfung** der fertigen Bauteile

- **Технология изготовления и монтажа теплообменника**

Технология изготовления и монтажа теплообменника {#troubleshooting}

Технология изготовления теплообменника для систем отопления

- **Технология изготовления теплообменника.** Теплообменник tCal изготавливается из нержавеющей стали — это обеспечивает долговечность и надежность. Процесс изготовления теплообменника — это in-situ: теплообменник и теплоноситель находятся в одном пространстве и взаимодействуют друг с другом.
- **Технология монтажа теплообменника** — это процесс, который обеспечивает надежность, долговечность и эффективность.
- **Технология монтажа теплообменника** — это процесс, который обеспечивает надежность, долговечность и эффективность.

Технология изготовления теплообменника "Технология изготовления"

Технология изготовления теплообменника, это процесс, который обеспечивает надежность, долговечность и эффективность. Процесс изготовления:

- **Технология изготовления теплообменника** — это процесс, который обеспечивает надежность, долговечность и эффективность.
- **Технология изготовления теплообменника** — это процесс, который обеспечивает надежность, долговечность и эффективность.
- **Технология изготовления теплообменника** — это процесс, который обеспечивает надежность, долговечность и эффективность.

Технология изготовления теплообменника для систем отопления

Технология изготовления теплообменника, это процесс, который обеспечивает надежность, долговечность и эффективность. Процесс изготовления теплообменника (это 50 мм или 20 000 мм). Процесс изготовления теплообменника — это процесс, который обеспечивает надежность, долговечность и эффективность. tCal — это процесс, который обеспечивает надежность, долговечность и эффективность.

Технология изготовления Materials теплообменника, это процесс, который обеспечивает надежность, долговечность и эффективность

Технология изготовления теплообменника, это процесс, который обеспечивает надежность, долговечность и эффективность. Процесс изготовления 20 °C, это процесс, который обеспечивает надежность, долговечность и эффективность. Процесс изготовления "ref X @ 20°C" — это процесс, который обеспечивает надежность, долговечность и эффективность.

Технология изготовления теплообменника для систем отопления

Технология изготовления теплообменника, это процесс, который обеспечивает надежность, долговечность и эффективность. Процесс изготовления 1.75, это процесс, который обеспечивает надежность, долговечность и эффективность. Процесс изготовления 20 °C, это процесс, который обеспечивает надежность, долговечность и эффективность. Процесс изготовления — это процесс, который обеспечивает надежность, долговечность и эффективность.

Технология изготовления теплообменника для систем отопления, это процесс, который обеспечивает надежность, долговечность и эффективность

Технология изготовления теплообменника, это процесс, который обеспечивает надежность, долговечность и эффективность. Процесс изготовления — это процесс, который обеспечивает надежность, долговечность и эффективность.

